Суммативное оценивание за раздел «Отношения и пропорции»

Фамилия, имя

Класс

Вариант 1

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. В борщ кладут картофель, свёклу и капусту в отношении 3 : 2 : 4. Всего израсходовано 18 кг овощей. Сколько кг приходится на наибольшую часть (капусты)?

◯ **А** 10 ◯ **Б** 2 ◯ **В** 8 ◯ **Г** 4,5

2. В борщ кладут картофель, свёклу и капусту в отношении 3 : 2 : 4. Всего израсходовано 18 кг овощей. На сколько кг наибольшая часть больше наименьшей?

◯ **А** 12 ◯ **Б** 2 ◯ **В** 8 ◯ **Г** 4

3. Определите вид зависимости величин. Для изготовления 50 одинаковых колец потребуется 4,25 кг металла; для 16 таких колец — столько-то металла.

◯ **А** величины не зависят друг от друга

◯ **Б** прямая пропорциональность

◯ **В** пропорциональной зависимости нет

◯ **Г** обратная пропорциональность

4. Для изготовления 50 одинаковых колец потребуется 4,25 кг металла. Сколько килограммов металла потребуется для изготовления 16 таких колец?

◯ **А** 1,36 кг ◯ **Б** 212,5 кг ◯ **В** 13,28 кг ◯ **Г** 68 кг

5. Диаметр круга равен 10 дм. Чему равен радиус круга?

◯ **А** 5 дм ◯ **Б** 2,5 дм ◯ **В** 10 дм ◯ **Г** 20 дм

6. Найдите площадь круга, диаметр которого равен 10 дм ($\pi \approx 3{,}14$).

◯ **А** 31,4 дм² ◯ **Б** 314 дм² ◯ **В** 15,7 дм² ◯ **Г** 78,5 дм²

7. Масштаб карты 1 : 30 000 000. Сколько километров на местности соответствует 1 см на карте?

◯ **А** 3000 км ◯ **Б** 300 км ◯ **В** 30000 км ◯ **Г** 30 км

8. Расстояние между Астаной и Таразом на карте масштаба 1 : 30 000 000 равно 3,1 см. Каково расстояние между ними на местности?

◯ **А** 93 км ◯ **Б** 9,3 км ◯ **В** 930 км ◯ **Г** 9300 км

Суммативное оценивание за раздел «Рациональные числа и действия над ними»

Фамилия, имя

Класс

Вариант 1

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Дано множество $A = \{5{,}7;\ +7;\ 0;\ -2{,}05;\ +3{,}78;\ -\frac{3}{4};\ 17\}$. Сколько натуральных чисел в этом множестве?

◯ **А** 4 ◯ **Б** 2 ◯ **В** 7 ◯ **Г** 3

2. Дано множество $A = \{5{,}7;\ +7;\ 0;\ -2{,}05;\ +3{,}78;\ -\frac{3}{4};\ 17\}$. Сколько целых чисел в этом множестве?

◯ **А** 4 ◯ **Б** 6 ◯ **В** 2 ◯ **Г** 3

3. Какое утверждение о множествах натуральных (B), целых (C) и рациональных (D) чисел верно?

◯ **А** Натуральные и рациональные числа не имеют общих элементов

◯ **Б** Все целые числа являются натуральными

◯ **В** Все натуральные числа — целые, а все целые числа — рациональные

◯ **Г** Все рациональные числа являются целыми

4. Сравните числа: $-9{,}4$ и $1{,}8$.

◯ **А** $-9{,}4 < 1{,}8$ ◯ **Б** $-9{,}4 > 1{,}8$

◯ **В** сравнить числа нельзя ◯ **Г** $-9{,}4 = 1{,}8$

5. Сравните модули чисел: $|-3{,}5|$ и $|2{,}8|$.

◯ **А** сравнить числа нельзя ◯ **Б** $|-3{,}5| < |2{,}8|$

◯ **В** $|-3{,}5| > |2{,}8|$ ◯ **Г** $|-3{,}5| = |2{,}8|$

6. Сравните числа: $-4\frac{1}{2}$ и $-4{,}8$.

◯ **А** $-4\frac{1}{2} > -4{,}8$ ◯ **Б** $-4\frac{1}{2} < -4{,}8$

◯ **В** сравнить числа нельзя ◯ **Г** $-4\frac{1}{2} = -4{,}8$

7. Вычислите: $-2\frac{1}{2} + (-1{,}75) + 6\frac{1}{4}$.

◯ **А** 10,5 ◯ **Б** 2 ◯ **В** 7 ◯ **Г** -2

8. На координатной прямой отмечены точки M($-2{,}6$) и K($-4{,}3$). Какова координата точки D, противоположной точке M?

◯ **А** $-2{,}6$ ◯ **Б** 4,3 ◯ **В** $-4{,}3$ ◯ **Г** 2,6

9. Точка D имеет координату 2,6, а точка K — координату $-4{,}3$. Чему равно расстояние между точками K и D?

◯ **А** 6,9 ◯ **Б** 1,7 ◯ **В** 4,3 ◯ **Г** 2,6

Суммативное оценивание за раздел «Действия над рациональными числами»

Фамилия, имя

Класс

Вариант 1

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Вычислите: $-5{,}2 + 1{,}8$.

◯ **А** $-3{,}4$ ◯ **Б** $3{,}4$ ◯ **В** 7 ◯ **Г** -7

2. Вычислите: $-2{,}3 - (-1{,}4)$.

◯ **А** $3{,}7$ ◯ **Б** $-3{,}7$ ◯ **В** $0{,}9$ ◯ **Г** $-0{,}9$

3. Вычислите: $3{,}2 \cdot (-0{,}5)$.

◯ **А** $1{,}6$ ◯ **Б** $-1{,}6$ ◯ **В** -16 ◯ **Г** $2{,}7$

4. Вычислите: $-2{,}25 : (-1{,}5)$.

◯ **А** 15 ◯ **Б** $0{,}15$ ◯ **В** $1{,}5$ ◯ **Г** $-1{,}5$

5. Найдите значение выражения $-3\frac{1}{11} \cdot a \cdot (-0{,}11) \cdot b$ при $ab = \frac{1}{17}$.

◯ **А** $0{,}002$ ◯ **Б** $0{,}2$ ◯ **В** $0{,}02$ ◯ **Г** $-0{,}02$

6. Запишите периодическую дробь $0{,}(12)$ в виде обыкновенной дроби.

◯ **А** $\frac{4}{33}$ ◯ **Б** $\frac{4}{3}$ ◯ **В** $\frac{2}{15}$ ◯ **Г** $\frac{3}{25}$

7. Запишите периодическую дробь $1{,}2(3)$ в виде обыкновенной дроби.

◯ **А** $\frac{113}{90}$ ◯ **Б** $\frac{40}{33}$ ◯ **В** $\frac{122}{99}$ ◯ **Г** $\frac{37}{30}$

8. Асем задумала число, разделила его на (-7), затем из частного вычла $13{,}2$ и получила $0{,}8$. Какое число задумала Асем?

◯ **А** $86{,}8$ ◯ **Б** -98 ◯ **В** 98 ◯ **Г** $-86{,}8$

Суммативное оценивание за раздел «Алгебраические выражения»

Фамилия, имя

Класс

Вариант 1

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение $\frac{x+3}{x+4}$?

◯ **А** $x \neq 4$ ◯ **Б** $x \neq -4$

◯ **В** x — любое число ◯ **Г** $x \neq -3$

2. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение $\frac{x}{3x-6}$?

◯ **А** $x \neq 2$ ◯ **Б** $x \neq 0$

◯ **В** x — любое число ◯ **Г** $x \neq -2$

3. Упростите выражение $3{,}4x + 1{,}6 - 2{,}8x - 2$.

◯ **А** $0{,}6x + 3{,}6$ ◯ **Б** $0{,}6x - 3{,}6$ ◯ **В** $0{,}6x - 0{,}4$ ◯ **Г** $6{,}2x - 0{,}4$

4. Упростите выражение $-3\frac{1}{2}y \cdot 4x$.

◯ **А** $-12xy$ ◯ **Б** $-28xy$ ◯ **В** $14xy$ ◯ **Г** $-14xy$

5. Преобразуйте выражение $5 \cdot (1{,}8x + 1{,}2) - 12$ в тождественно равное.

◯ **А** $9x - 10{,}8$ ◯ **Б** $9x + 18$ ◯ **В** $9x - 6$ ◯ **Г** $9x - 18$

6. Длина коробки равна a см, ширина составляет 0,2 длины, а высота — 75% ширины. Какое выражение задаёт высоту коробки (в см)?

◯ **А** $0{,}75a$ ◯ **Б** $0{,}15a$ ◯ **В** $0{,}95a$ ◯ **Г** $1{,}5a$

7. Длина коробки равна a см, ширина составляет 0,2 длины, а высота — 75% ширины. Какое выражение задаёт объём коробки (в см³)?

◯ **А** $0{,}03a^3$ ◯ **Б** $0{,}35a^3$ ◯ **В** $0{,}15a^3$ ◯ **Г** $0{,}3a^3$

Суммативное оценивание за 1 четверть

Фамилия, имя

Класс

Вариант 1

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Задана пропорция $x : 20 = 2 : y$. Чему равно произведение $x \cdot y$? (2 б.)

◯ **А** 10 ◯ **Б** 20 ◯ **В** 40 ◯ **Г** 22

2. Расстояние между двумя городами 280 км, а на карте — 4 см. Каков масштаб карты? (2 б.)

◯ **А** 1 : 7 000 000 ◯ **Б** 1 : 70 000

◯ **В** 1 : 700 000 ◯ **Г** 1 : 70 000 000

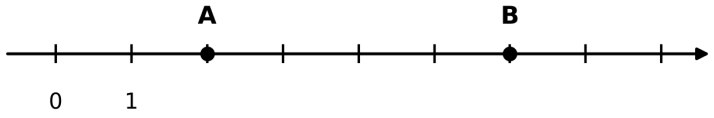
3. Сколько целых чисел расположено между числами $-4{,}2$ и $2{,}6$? (2 б.)

◯ **А** 9 ◯ **Б** 7 ◯ **В** 8 ◯ **Г** 6

4. На координатной прямой отмечены точки $A(-5{,}5)$, $B(4)$, $C(-4)$, $D(4{,}5)$. Какие две точки имеют противоположные координаты? (2 б.)

◯ **А** B и D ◯ **Б** C и D ◯ **В** A и D ◯ **Г** B и C

5. Определите по рисунку координаты точек A и B. (2 б.)



◯ **А** A(2), B(5) ◯ **Б** A(3), B(7) ◯ **В** A(6), B(2) ◯ **Г** A(2), B(6)

6. Точки A и B на рисунке имеют координаты 2 и 6. Чему равно значение $|2 - 6|$? (рисунок к заданию 5) (2 б.)

◯ **А** 12 ◯ **Б** 4 ◯ **В** -4 ◯ **Г** 8

7. Турист должен был пройти 60 км. В первый день он прошёл 40% всего пути, во второй день — 50% оставшегося пути. Сколько километров ему осталось пройти? (2 б.)

◯ **А** 24 км ◯ **Б** 6 км ◯ **В** 18 км ◯ **Г** 36 км

8. Диаметр окружности равен 6 (π ≈ 3). Чему равна длина окружности? (2 б.)

◯ **А** 18 ◯ **Б** 36 ◯ **В** 9 ◯ **Г** 108

9. Диаметр круга равен 6 (π ≈ 3). Чему равна площадь круга? (2 б.)

◯ **А** 27 ◯ **Б** 108 ◯ **В** 18 ◯ **Г** 9

10. Найдите значение выражения: $-\left(\frac{2}{5} : 4\right) + (4{,}8 - 6{,}9) - \left(-1\,\frac{1}{5}\right)$. (2 б.)

◯ **А** $-3{,}4$ ◯ **Б** -1 ◯ **В** 1 ◯ **Г** $-2{,}2$

Суммативное оценивание за 2 четверть

Фамилия, имя

Класс

Вариант 1

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Какую из данных дробей нельзя представить в виде конечной десятичной дроби? (2 б.)

◯ **А** $\frac{3}{8}$ ◯ **Б** $\frac{6}{15}$ ◯ **В** $\frac{9}{25}$ ◯ **Г** $\frac{5}{12}$

2. Выразите переменную a через переменную b: $\frac{a-2b}{3}=5$. (2 б.)

◯ **А** $a=15+2b$ ◯ **Б** $a=5+2b$ ◯ **В** $a=15-2b$ ◯ **Г** $a=\frac{15+2b}{3}$

3. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: $-(5{,}3a+1{,}8b)+(0{,}5b-1{,}3a)-(1{,}6b-5{,}3a)$. (2 б.)

◯ **А** $-11{,}9a-2{,}9b$ ◯ **Б** $-11{,}9a+0{,}3b$

◯ **В** $-1{,}3a-2{,}9b$ ◯ **Г** $-1{,}3a+0{,}7b$

4. Упростите выражение $3(2a-1{,}5b)-2(a-3b)$. (2 б.)

◯ **А** $4a-10{,}5b$ ◯ **Б** $4a+1{,}5b$ ◯ **В** $4a+4{,}5b$ ◯ **Г** $8a-10{,}5b$

5. Упростите выражение $3(2a-1{,}5b)-2(a-3b)$ и найдите его значение при $a=0{,}5$, $b=-2$. (2 б.)

◯ **А** -7 ◯ **Б** 23 ◯ **В** 25 ◯ **Г** -1

6. В четырёхугольнике MNPK сторона MN = y см, PK в 1,25 раза больше MN, а MK на 1 см больше PK. Какое выражение задаёт длину MK? (2 б.)

◯ **А** $1{,}25y-1$ ◯ **Б** $1{,}25y+1$ ◯ **В** $1{,}25(y+1)$ ◯ **Г** $y+1$

7. В четырёхугольнике MNPK: MN = y см, NP на 3 см меньше MN, PK в 1,25 раза больше MN, MK на 1 см больше PK. Периметр равен 16 см. Какое уравнение верно? (2 б.)

◯ **А** $y+(y-3)+1{,}25y=16$

◯ **Б** $y+(y-3)+1{,}25y+(1{,}25y-1)=16$

◯ **В** $y+(y-3)+1{,}25y+(1{,}25y+1)=16$

◯ **Г** $y+(y+3)+1{,}25y+(1{,}25y+1)=16$

8. Решите уравнение $y+(y-3)+1{,}25y+(1{,}25y+1)=16$ и найдите длину MN (в см). (2 б.)

◯ **А** 4 см ◯ **Б** 3 см ◯ **В** 5 см ◯ **Г** 8 см

9. Найдите значение выражения $2{,}4\cdot\left(-3\frac{1}{4}\right)+2{,}4\cdot\left(-1\frac{3}{4}\right)+7{,}5:(-2{,}5)$. (2 б.)

◯ **А** -12 ◯ **Б** -15 ◯ **В** 15 ◯ **Г** -9

10. Вычислите: $-4{,}8:1{,}2$. (2 б.)

◯ **А** -40 ◯ **Б** $-0{,}4$ ◯ **В** -4 ◯ **Г** 4